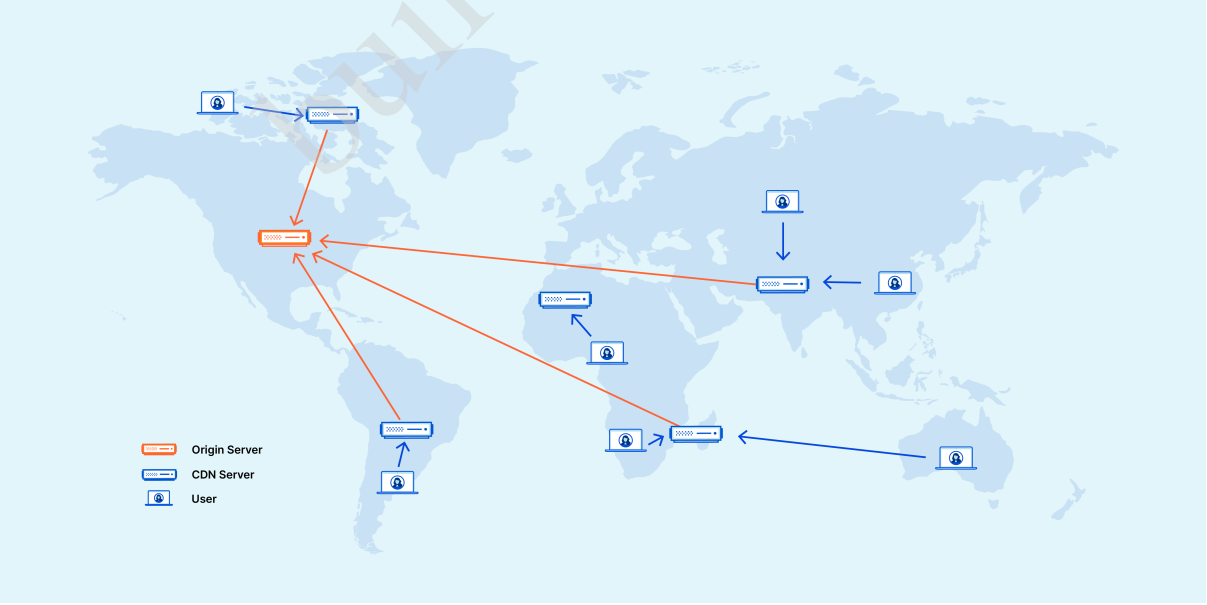
CDN (Content Delivery Network)

基本概念

現代系統通常面向全球使用者提供服務，這使得將內容快速傳送給世界各地的使用者變得具有挑戰性。使用者（以及面試官）期望快速的載入時間，而延遲可能導致不良的使用者體驗與流量流失。內容傳遞網路（Content Delivery Network，CDN）是一種使用分散式伺服器，根據使用者地理位置來傳送內容的快取系統。CDN 通常用於傳送靜態內容，例如圖片、影片與 HTML 檔案，但也可以用於傳送動態內容，例如 API 回應。

CDN 的運作方式是將內容快取在靠近使用者的伺服器上。當使用者請求內容時，CDN 會將請求導向距離最近的伺服器。如果該伺服器已經快取了該內容，CDN 會直接回傳快取內容。如果該伺服器沒有快取該內容，CDN 會從原始伺服器（origin server）抓取內容，將其快取在該伺服器上，然後再回傳給使用者。

在面試中，CDN 最常見的應用場景是快取靜態媒體資產，例如圖片與影片。舉例來說，如果你有一個像 Instagram 這樣的社群平台，你可能會使用 CDN 來快取使用者的頭像圖片。這樣可以讓世界各地的使用者都能快速載入頭像圖片。



架構特徵

- **Edge Node (邊緣節點)**
  - 最靠近使用者的伺服器，負責回應快取內容。
- **Origin Server (源站)**
  - 原始資料存放位置（例如應用伺服器或 Blob Storage）。
- **Cache Hierarchy**
  - 多層快取設計：Edge Cache → Regional Cache → Origin。
- **協定支援**
  - HTTP/HTTPS，部分 CDN 支援 WebSocket 與 API 加速。
- **全球分佈**
  - 多個 PoP (Point of Presence)，減少跨國延遲。

常見功能

- **內容快取 (Caching)**
  - 對靜態檔案（CSS、JS、圖片、影片）進行快取。
- **動態加速 (Dynamic Content Acceleration)**
  - TCP 優化、路由優化，縮短跨國傳輸延遲。
- **安全 (Security)**
  - DDoS 防護、WAF (Web Application Firewall)、Bot 防護。
- **流量壓縮與優化**
  - Gzip / Brotli 壓縮、圖片壓縮、自動轉 WebP。
- **Edge Compute (邊緣運算)**
  - 部分 CDN（Cloudflare Workers、Akamai EdgeWorkers）支援在邊緣節點上執行程式邏輯。

常見產品與服務

- **商業 CDN**
  - Cloudflare
  - Akamai

buildnoat.org

    - Fastly
- **雲端服務商提供的 CDN**
    - AWS CloudFront
    - Azure CDN
    - Google Cloud CDN

適用場景

- **靜態資源分發**
    - 圖片、影片、JS/CSS、HTML
- **API 加速**
    - 提高 API 回應速度，減少跨區延遲
- **大型活動流量高峰**
    - 遊戲發佈、線上演唱會、直播
- **安全防護**
    - 防止惡意流量直接打到源站

Cache Invalidation Strategy in CDN

- **TTL (Time-to-Live)**
    - 靜態檔案設 TTL，例如圖片設一週，CSS 設一天
- **版本號 / Hash Busting**
    - 在 URL 加上版本號或 hash，例如：`app.css?v=12345`
- **Purge API**
    - 主動通知 CDN 清除指定檔案快取
- **Stale-while-revalidate**
    - 提供過期但仍可用的快取，同時在背景更新

在系統設計面試中如何談 CDN

- **不要在所有流量前都畫 CDN** → 只針對靜態資源與高頻內容。

buildmoat.org

- **正確表達方式**：
  - 系統對靜態檔案（圖片、影片、CSS/JS）使用 CDN，減少延遲與源站壓力。
  - API 若有全球用戶，也可透過 CDN 進行加速。
  - 若需要保護源站（origin），CDN 也可作為安全防護層（DDoS/WAF）。
- **常見面試追問**
  - 如何確保快取更新？ → TTL + Hash Busting
  - 動態內容怎麼處理？ → Edge Compute / API 加速
  - CDN 掛掉怎麼辦？ → 設定 fallback 到 Origin

buildmoat.org